

Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala

Bitácora

Trabajo terminal TT2026-2_IA05

Proyecto: Detección de objetos desde perspectiva aérea mediante redes neuronales convolucionales y técnicas de visión por computadora

Alumnos: Sergio de Jesús Castillo Molano y Miguel Alejandro Flores Sotelo

Asesores: Dr. Gerardo Taxis Taxis y Dr. Alfredo Roldán Caballero

Fecha: 6 de junio de 2026

1 Correcciones de la revisión final y forma en que fueron atendidas

Observación recibida	Modificación realizada en el protocolo actualizado	Secciones donde se atendió	Estado
Aclarar qué tiene de diferente o novedoso el trabajo frente a lo existente.	Se reformuló la contribución como un pipeline integral y reproducible para detección aérea, no como una arquitectura nueva ni como una comparación aislada. Se enfatiza la integración de análisis de datos, evaluación de precisión, eficiencia, validación cruzada, seguimiento y despliegue en borde.	Resumen, Introducción, Justificación, Estado del Arte y Conclusiones.	Atendido
Usar otras métricas además de mAP, precisión y recall.	Se añadieron F1-score, parámetros, GFLOPs, FPS, latencia, VRAM y RAM. También se incorporó una tabla de métricas de precisión y eficiencia, y se dejaron MOTA e IDF1 como métricas para la fase de seguimiento.	Marco Teórico, Metodología, Resultados y Conclusiones.	Atendido
Considerar el desbalance de datos y explicar qué se hará ante este problema.	Se agregó una discusión explícita sobre el desbalance de VisDrone, la alta proporción de objetos pequeños y la dificultad de clases minoritarias. Se aclara que el aumento de datos no elimina el desbalance, por lo que el desempeño se analiza por clase.	Resumen, Introducción, Marco Teórico, Metodología, Resultados y Conclusiones.	Atendido

Observación recibida	Modificación realizada en el protocolo actualizado	Secciones donde se atendió	Estado
Justificar por qué el proyecto requiere dos integrantes.	Se añadió una justificación del alcance técnico: preparación de datos, análisis exploratorio, conversión de etiquetas, entrenamiento, evaluación cuantitativa, medición de eficiencia, validación cruzada, seguimiento multiobjeto y documentación reproducible.	Justificación y Conclusiones.	Atendido
Usar otros modelos o justificar mejor la versión de YOLO seleccionada.	Se justificó YOLOv8n por su ligereza y eficiencia en escenarios con restricciones de cómputo. También se mantiene RT-DETR como arquitectura complementaria para comparar un enfoque CNN-Transformer contra un modelo ligero.	Introducción, Marco Teórico, Estado del Arte y Metodología.	Atendido
Diseñar un marco de experimentación más justo para la evaluación.	Se incorporó la sección de marco experimental controlado, definiendo condiciones constantes para la comparación: dataset, particiones, formato de etiquetas, tamaño de imagen, semilla, métricas, validación cruzada y hardware de referencia.	Metodología, especialmente la sección de marco experimental controlado.	Atendido
Mejorar los resultados, por ejemplo mediante fine tuning o mejora de entrenamiento.	Se actualizó el entrenamiento de YOLOv8n con una corrida principal de 100 épocas, imagen de 1280 píxeles, AdamW, FP16, mosaic=1.0, mixup=0.15 y close_mosaic=10. También se comparó con mosaic=0.5 para justificar la configuración final.	Metodología, Resultados y Conclusiones.	Atendido
Reportar eficiencia computacional y consumo de recursos.	Se añadió una medición preliminar de inferencia en RTX 4050 Laptop con latencia, FPS, VRAM y RAM; además, se aclara que la evaluación final deberá repetirse en Jetson Orin Nano.	Resumen, Metodología, Resultados y Conclusiones.	Atendido